Solutions illustrées : nettoyage, vérification des connexions et de la température, réinsertion

Identifiant : GPU-078 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Cas couverts

Panneaux PNL-B15, D11, D13, D15, D16 et D17 : solutions de base. Elles sont physiques et guidées : l'agent les explique mais ne les exécute pas.

Procédures

- Nettoyage (PNL-D11, B15) : PC éteint et débranché, ventilateur immobilisé, pinceau et air sec ; ne pas faire tourner l'hélice à l'air comprimé (GPU-010).
- Vérifier l'alimentation (PNL-D13) : connecteurs à fond, câbles non pliés, câbles d'origine (GPU-004, GPU-067).
- Vérifier les connexions (PNL-D17) : câbles internes bien enfoncés, aucune connexion débranchée près de la carte.
- Réinsérer la carte (reseat, PNL-D16) : retirer, inspecter les doigts dorés, réinsérer jusqu'au clic, visser l'équerre (GPU-018, GPU-003).
- Vérifier la température (PNL-D15) : charge de test et relevé (ACT-03) ; 65 °C en charge est un exemple de valeur normale, variable selon le modèle.
- Reflow : le chauffage d'une carte (four, décapeur) est exclu : opération dangereuse et non autorisée.

Après chaque solution

Remettre sous tension, tester la détection et la stabilité (GPU-022), consigner le résultat. Si le problème persiste, reprendre la classification (GPU-063).

Tableau de référence

Panneau	Solution	Mode
PNL-D11 / B15	Nettoyage	Guidé
PNL-D13	Alimentation	Guidé
PNL-D17	Connexions	Guidé
PNL-D16	Réinsertion (reseat)	Guidé
PNL-D15	Température	Mesure ACT-03

Schéma

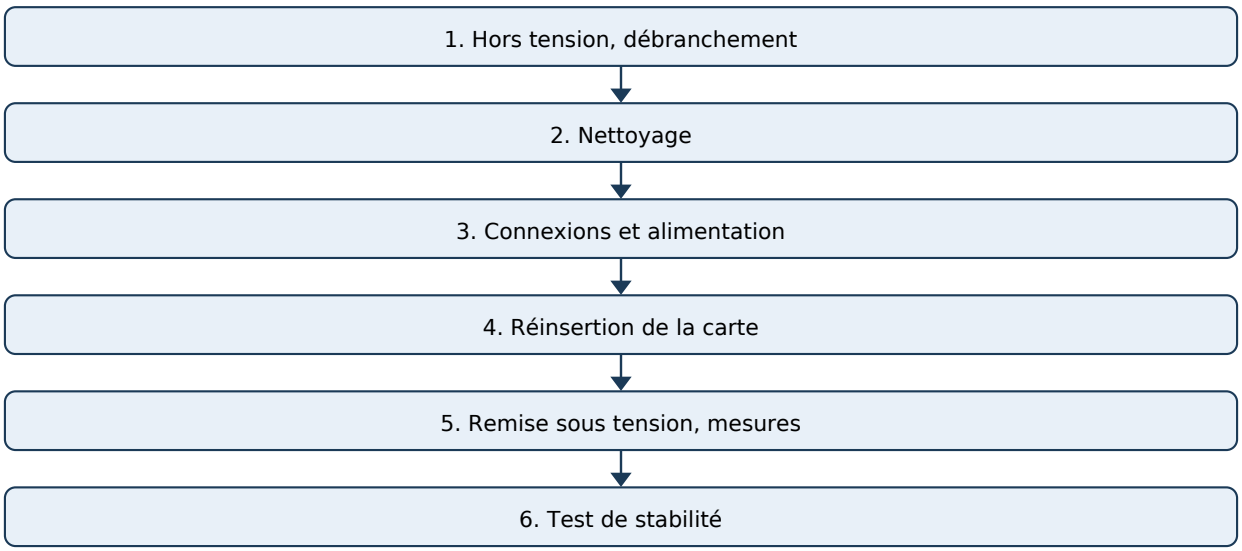


Figure : Solutions de base dans l'ordre

Panneaux illustrés (vignettes des infographies)

Illustrations générées par IA, extraites des infographies sources ; elles servent de repères visuels et ne constituent pas des preuves de diagnostic.



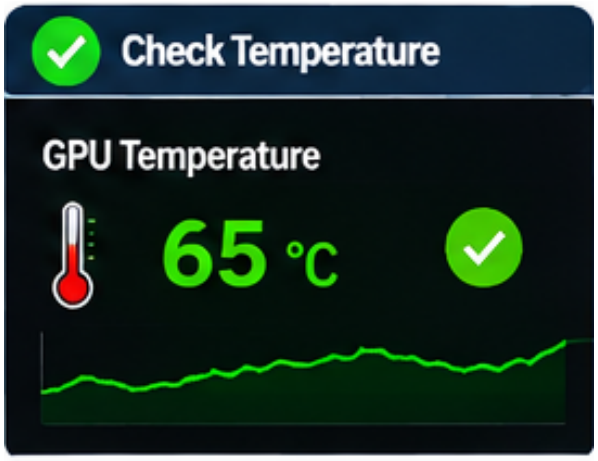
PNL-B15 — Solution : nettoyer et vérifier



PNL-D11 — Solution : nettoyage de la poussière



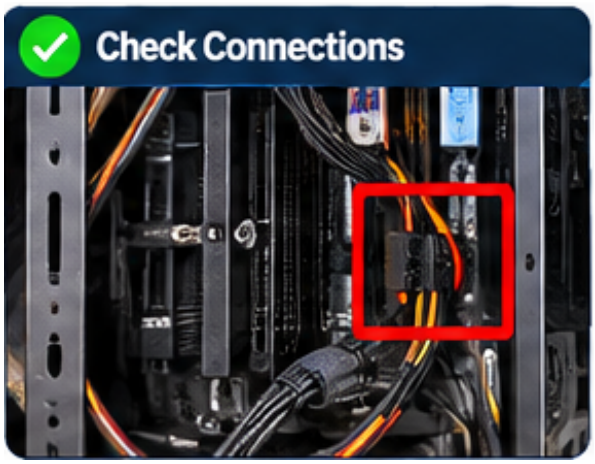
PNL-D13 — Solution : vérifier l'alimentation



PNL-D15 — Solution : vérifier la température (65 °C)



PNL-D16 — Solution : réinsérer la carte (reseat) ; le reflow est exclu



PNL-D17 — Solution : vérifier les connexions

Compléments techniques

Les solutions de base sont les premières à essayer, car elles sont peu risquées. Chacune se fait hors tension. Elles ne remplacent pas le diagnostic : une carte nettoyée et réinsérée qui fonctionne confirme un défaut de contact ou de poussière, mais ne garantit pas la durée.

- Nettoyage : brosse douce et air sec, ventilateur immobilisé.

- Alimentation : connecteurs à fond, câbles non pliés.
- Connexions : câbles internes à vérifier près de la carte.
- Réinsertion : carte horizontale, verrou enclenché, équerre vissée.
- Température : relevé avant et après pour confirmer l'effet.
- Le reflow est une opération de chauffage d'atelier et n'est pas une solution domestique.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte non détectée après transport. Réinsertion et support : détection normale.

Scénario 2 — Surchauffe après deux ans. Nettoyage : température réduite de plusieurs degrés.

Scénario 3 — Câble mal enfoncé près de la carte. Réinsertion : le problème disparaît.

Erreurs fréquentes et précautions

- Nettoyer sous tension.
- Chauffer une carte pour la « réparer ».
- Oublier de relever la température.
- Forcer un connecteur.

Questions fréquentes

Q : Le reseat suffit-il ?
R : Parfois, pour un défaut de contact.

Q : Peut-on utiliser un aspirateur ?
R : Déconseillé à cause de l'électricité statique.

Q : Quel résultat noter ?
R : Détection, température, stabilité.

Références croisées

- GPU-010 — Refroidissement par air : dissipateur, caloducs et ventilateurs
- GPU-003 — Interface PCI Express : slot, lignes et générations
- GPU-004 — Alimentation des cartes graphiques : connecteurs PCIe 6 et 8 broches
- GPU-022 — Tests de stress et validation après réparation

Contrôle documentaire

Document GPU-078, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-078. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Nettoyage (PNL-D11, B15) : PC éteint et débranché, ventilateur immobilisé, pinceau et air sec ; ne pas faire tourner l'hélice à l'air comprimé (GPU-010).		
2	Vérifier l'alimentation (PNL-D13) : connecteurs à fond, câbles non pliés, câbles d'origine (GPU-004, GPU-067).		
3	Vérifier les connexions (PNL-D17) : câbles internes bien enfoncés, aucune connexion débranchée près de la carte.		
4	Réinsérer la carte (reseat, PNL-D16) : retirer, inspecter les doigts dorés, réinsérer jusqu'au clic, visser l'équerre (GPU-018, GPU-003).		
5	Vérifier la température (PNL-D15) : charge de test et relevé (ACT-03) ; 65 °C en charge est un exemple de valeur normale, variable selon le modèle.		
6	Reflow : le chauffage d'une carte (four, décapeur) est exclu : opération dangereuse et non autorisée.		
7	Hors tension, débranchement		
8	Nettoyage		
9	Connexions et alimentation		
10	Réinsertion de la carte		
11	Remise sous tension, mesures		
12	Test de stabilité		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	